

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、100一電流の直線導線の長さ1mが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとから決まる。
- 2 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力は正電荷の場合のローレンツ力の向きと反対向きになる。
- 3 電流Iの直線導線の長さ1mが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線が受ける力の大きさは、電流Iと磁束密度Bの積に等しい。
- 4 電流Iの直線導線の長さ1mが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線が受ける力の大きさは、電流Iと磁束密度Bの積に等しい。
- 5 電流Iの直線導線の長さ1mが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線が受ける力の大きさは、電流Iと磁束密度Bの積に等しい。
- 6 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、100一電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとから決まる。
- 7 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力と同じ大きさになる。
- 8 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、100一磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとから決まる。
- 9 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力は、電流と磁界が垂直な直線導線が受ける力と同じ大きさになる。
- 10 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、200一同じ速度の磁界なら、負電荷のローレンツ力は正電荷の場合のローレンツ力の向きと反対向きになる。

こたえ

1 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、1C電流の直線導線の長さlが磁束密度Bの磁
こたえ： $|q|vB$ こたえ： Bil

2 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力は正電荷の場合と逆になる。
 こたえ：逆

3 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線の長さLが磁束密度Bの磁界に平行な直線導線の長さLであるとき、それぞれ導線に働く力Fを求めよ。

こたえ： BIl こたえ： BIL

4 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、速度vで運動する電荷qが受ける力Fは？
こたえ： $F = qvB$

5 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線の長さLが磁束密度Bの磁界に平行な直線導線の長さl'であるとき、それぞれに働く力FとF'を求めよ。

こたえ：BIl

こたえ：BIl'

6 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、10 電流と磁界が異なる直線導線が磁界がある
 こたえ： $|q|vB$ こたえ：0

7 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と、磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力はそれぞれ何ですか？

こたえ：ローレンツ力 こたえ：0

8 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、18-磁界に垂直な直線電流が受ける力のあること

こたえ： $|q|vB$ こたえ：両方

9 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力、垂直な直線電流が受ける力の向き
こたえ：0 こたえ：両方

10 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、同じ速度と磁界なら、負電荷のほうが
こたえ： $|q|vB$ こたえ：逆